Comandos do M5NanoC6

Prometheus

No painel web, abra **Prometheus** (`/prometheus`) para salvar o endereço do servidor, porta e intervalo nas preferências. A coleta é feita pelo servidor em `/metrics`; copie a configuração gerada para o Prometheus. A porta da coleta no ESP32 continua 80. Consulte PROMETHEUS.md para ativação, nomes das métricas e recursos ainda indisponíveis.

Canais de comandos

Envie os comandos por **UDP** (IP do dispositivo, porta **4210**) ou por **Bluetooth LE**, conectando ao dispositivo **M5NanoC6**. As respostas retornam pelo canal de origem. Em UDP, voltam ao IP e à porta do remetente. Comandos aceitam maiúsculas ou minúsculas e espaços nas extremidades. A Serial também aceita os comandos a 115200 baud, com final de linha LF ou CRLF, e mostra respostas e logs.

Na Serial, selecione **Nova linha** ou **Ambos NL e CR** no Monitor Serial. O limite é de 255 caracteres ASCII por linha. Linhas inválidas ou longas são descartadas até a próxima quebra de linha; a leitura não espera o comando ficar completo. Exemplos: `HELP`, `LCD_OFF`, `LCD_ON`, `NTP_STATUS`. A configuração de Prometheus é feita pela web, sem novos comandos de configuração UDP/BLE/Serial.

Ligar e desligar a tela

Comando	Função
`LCD_ON`	Liga o conteúdo e a iluminação do LCD; atualiza as informações.
`LCD_OFF`	Desliga o conteúdo e a iluminação do LCD. Os demais serviços continuam.

Envie por UDP na porta 4210 ou pelo Monitor Serial a 115200 baud (LF/CRLF). Também funcionam pelo Bluetooth LE. No painel `/info`, use **Ligar tela** e **Desligar tela**. Para acesso HTTP direto, envie POST para `/lcd_on` ou `/lcd_off`; retorna 503 se o LCD estiver ausente ou com falha I2C. O estado aparece no painel e em `/api/status`, campo `lcd.ligado`. A tela volta ligada após reiniciar; esse ajuste não é salvo na memória. Desligar a tela não corta a alimentação elétrica do adaptador.

O botão integrado do NanoC6 (GPIO9) também alterna a tela: um toque desliga, outro liga. Segurar não repete a ação. O filtro de 35 ms evita acionamentos duplicados por oscilação do contato. O botão acompanha o estado atual, inclusive após comandos pela web, UDP ou Serial.

Bluetooth LE

O ESP32-C6 usa BLE; conecte por um aplicativo compatível com o perfil Nordic UART Service. A conexão é feita no aplicativo, sem PIN de pareamento.

Item	UUID
Serviço Nordic UART	`6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E`
RX: escrever comandos	`6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E`

Item	UUID
TX: receber notificações	`6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E`

1. Conecte a **M5NanoC6** pelo aplicativo BLE.
2. Habilite as notificações de **TX**.
3. Escreva em **RX**, como texto UTF-8/ASCII, um comando terminado em **LF** (quebra de linha). No terminal, selecione final de linha LF ou CRLF.
4. Comece com `HELP`, depois teste `LED_ON`, `TIME` ou `NTP_SYNC`.

Exemplo: os bytes de `LED_ON` seguidos por `0A` (LF). Escrever os dois caracteres literais `\n` não equivale a enviar a quebra de linha. O firmware reúne fragmentos até LF, aceita até 255 bytes ASCII por comando e mantém uma fila de quatro linhas. Aguarde a resposta antes do próximo envio. As respostas são notificações de até 20 bytes, enviadas em ordem: o aplicativo deve concatená-las para mostrar mensagens longas, como `HELP` e `INFO`. Ao desconectar, comandos antigos são descartados e o dispositivo volta a anunciar.

BLE funciona também no portal AP, sem rede Wi-Fi conectada. Data/hora e clima continuam dependendo do acesso à Internet por Wi-Fi. A busca por redes é bloqueante e pode atrasar o processamento dos comandos BLE/UDP. O OTA foi removido: novas versões do firmware devem ser gravadas por USB.

Sistema

Comando	Função
`HELP`	Lista os comandos disponíveis.
`INFO`	Informações gerais, rede, data, hora e memória.
`STATUS`	Estado do Wi-Fi, NTP e heap.
`VERSION`	Versão gerada pela data e hora de compilação.
`BUILD`	Data e hora de compilação.
`REASON`	Motivo do último reset e uptime.
`ALIVE`	Responde `alive`.
`REBOOT`	Reinicia o dispositivo.
`RESET_WIFI`	Apaga todas as preferências, incluindo redes, fuso e DST, e reinicia.

Hora e sincronização

Comando	Função
`NTP_SYNC`	Reinicia a consulta NTP usando o fuso e DST salvos. Responde imediatamente com `SINCRONIZANDO` ou falha por ausência de Wi-Fi.
`NTP_STATUS`	Mostra `SINCRONIZANDO`, `OK` ou `FALHA`, além de data e hora.
`TIME`	Hora local.
`DATE`	Data local.

Comando	Função
`SET_FUSO:<n>`	Salva o deslocamento em horas em relação ao UTC. Exemplo: `SET_FUSO:-3` para Brasília. Use um inteiro de -12 a 14.
`DST_ON`	Salva e aplica uma hora adicional de horário de verão manualmente.
`DST_OFF`	Desativa a hora adicional.

O NTP inicia automaticamente após cada conexão Wi-Fi. Servidores: `a.st1.ntp.br`, `pool.ntp.org` e `time.nist.gov`. A confirmação exige uma resposta SNTP recebida; uma hora previamente válida não confirma uma nova tentativa. O prazo inicial é de 30 segundos, sem bloquear o loop. Se não chegar resposta, há nova tentativa 60 segundos após esse prazo; uma resposta tardia também é aceita. Após sucesso, o SNTP mantém suas atualizações periódicas. Durante uma tentativa, `TIME` e `DATE` podem mostrar a hora anterior.

Para verificar: envie `NTP_SYNC`, aguarde alguns segundos e envie `NTP_STATUS`. Se aparecer `FALHA`, confira acesso à Internet, DNS e liberação de UDP 123. O portal de configuração em modo AP não fornece conexão com a Internet.

Hardware e rede

Comando	Função
`TEMP`	Temperatura da CPU.
`CPU`	Modelo, revisão, núcleos e frequência.
`RAM`	Uso e disponibilidade da RAM.
`HEAP`	Heap livre em KB.
`FLASH`	Informações de memória flash e sketch.
`UPTIME`	Tempo ligado em segundos.
`NET_INFO`	SSID, IP, gateway, máscara, DNS e RSSI.
`MAC`	Endereço MAC.
`RSSI`	Sinal Wi-Fi em dBm.
`IP`	IP local.

LED e infravermelho

Comando	Função
`LED_ON`	Liga o LED RGB em branco.
`LED_OFF`	Apaga o LED RGB.
`LED_BLINK[:ms]`	Pisca em branco; padrão 1000 ms, mínimo 50 ms.
`SET_RGB:R,G,B`	Cor RGB, valores de 0 a 255. Exemplo: `SET_RGB:255,0,0`.

Comando	Função
`SET_BREATH:R,G,B,MS`	Efeito de respiração; ciclo mínimo 100 ms. Exemplo: `SET_BREATH:0,255,255,2000`.
`IR_TX`	Emite um pulso de infravermelho.

LCD 20×4

O display PCF8574T usa SDA=G2 e SCL=G1. Para LCD alimentado em 5 V com pull-ups para 5 V, use conversor bidirecional I2C 3,3 V/5 V com terra comum. O driver assume o backpack comum: P0=RS, P1=RW, P2=EN, P3=backlight, P4..P7=D4..D7. Não é necessária uma biblioteca LCD adicional.

O endereço é detectado entre 0x20 e 0x27. Se houver mais de um dispositivo nessa faixa, defina o endereço do LCD em `Config::LCD_ENDERECO`. Os logs Serial a 115200 baud mostram o endereço encontrado ou a falha. Ausência do LCD não impede o funcionamento do firmware.

Linha	Conteúdo
1	Data e hora local
2	IP local ou IP do portal
3	Máxima e mínima previstas para hoje (°C) e umidade atual (%)
4	Temperatura em °C e condição do tempo em Porto Alegre, RS

A tela atualiza a cada segundo durante o loop normal; durante busca/conexão Wi-Fi bloqueante, mantém a última tela. Textos longos são cortados em 20 colunas; caracteres fora do ASCII aparecem como `?`. Antes de ter hora válida, aparecem `00/00/0000` e `00:00:00`. Se acender sem letras, ajuste o potenciômetro de contraste do adaptador. Uma falha I2C desativa a atualização até reiniciar.

Clima de Porto Alegre

Fonte: Open-Meteo, condições atuais estimadas por modelos meteorológicos, não um sensor de temperatura instalado na placa. A consulta HTTPS usa validação de certificados e começa após o relógio ter hora válida. Atualiza a cada 10 minutos, em tarefa separada do loop; após falha, tenta novamente em 2 minutos. Requer ArduinoJson 7 (instalado: 7.4.3) e Arduino ESP32 3.3.12, com pacote de certificados habilitado.

Na terceira linha, `Max:24 Min:16 U80%` significa máxima de 24 °C, mínima de 16 °C e umidade atual de 80%. Se necessário, os rótulos passam a `Mx` e `Mn` para caber nas 20 colunas. Máxima e mínima são previsões para o dia de Porto Alegre. Valores ausentes aparecem como `--`. Na quarta linha, a descrição usa até as 20 colunas, sem cortar palavras; a temperatura usa uma casa decimal quando couber. Exemplo: `16.8C Garoa leve`. Um `*` indica que a última consulta falhou ou que o Wi-Fi caiu: o último resultado é conservado por até 30 minutos. Sem dados, a linha mostra o motivo: buscando, sem Wi-Fi, aguardando hora ou indisponível. As coordenadas ficam em `Config.h`. O estado NTP continua disponível pelos comandos `NTP_STATUS` e `STATUS` e pelo painel web.

Acesso ao painel web

Abra `http://<IP_DO_DISPOSITIVO>/info`. O painel atualiza a cada 5 segundos e mostra clima, máxima/mínima, umidade, sensação térmica, vento, relógio/NTP, rede, Bluetooth, LCD, memória e informações da placa. Permite sincronizar NTP, ajustar fuso, controlar LED/IR e medir sinais das redes salvas. A medição Wi-Fi é manual e pode pausar o atendimento por alguns segundos. O estado em JSON está em `/api/status`, sem senhas.

Compilação e atualização

Selecione a placa M5NanoC6 e a partição **Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)**. Bluetooth e HTTPS excedem a partição padrão. O arquivo `partitions.csv` acompanha o sketch. Atualize o firmware por USB; OTA foi removido.

Com Arduino CLI:

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:m5stack_nanoc6:PartitionScheme=huge_app
M5NanoC6_wifi
```

Como verificar se cabe na flash

No Arduino IDE, use **Verificar/Compilar**. No final, compare os bytes usados com o máximo informado, que é a capacidade da **partição de aplicação**, não toda a flash do chip. Neste projeto, Huge APP reserva 3.145.728 bytes.

Exemplo da versão aprovada em 15/10/2026, anterior à integração Prometheus:

```
Sketch uses 1758398 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 3145728
bytes.
Global variables use 48920 bytes (14%) of dynamic memory.
```

O firmware cabe quando o primeiro número é menor ou igual ao máximo e a compilação termina sem erro. `Sketch too big` ou `text section exceeds available space` indicam que ultrapassou a partição selecionada. A linha de variáveis globais se refere à **RAM**, não à flash. Cada alteração exige nova compilação para conferir o tamanho atual. Uma compilação aprovada não substitui o teste de uso de memória durante o funcionamento na placa.

Rotas da interface web

Método e rota	Função
`GET /info`	Painel do dispositivo.
`GET /config`	Cadastro das redes Wi-Fi.
`POST /salvar`	Salva as redes e reinicia.
`GET /api/status`	Diagnóstico em JSON, sem senhas.
`POST /lcd_on`, `POST /lcd_off`	Liga/desliga conteúdo e iluminação do LCD.

Método e rota	Função
`GET /led_on`, `GET /led_off`, `GET /ir_tx`	Controles existentes de LED e IR.
`POST /ntp_sync`	Inicia sincronização de hora.
`POST /set_fuso`	Salva `fuso` e, opcionalmente, `dst=0/1`.
`POST /scan_wifi`	Mede sinais das redes salvas.
`GET /reboot`	Reinicia o dispositivo.
`GET /prometheus`	Configuração web da coleta Prometheus.
`GET /metrics`	Métricas no formato Prometheus 0.0.4.
`GET /prometheus.yml`	Download da configuração de coleta.
`GET /api/prometheus/config`	Lê as preferências e o YAML gerado.
`POST /api/prometheus/config`	Salva `host`, `port` e `interval`, como formulário.